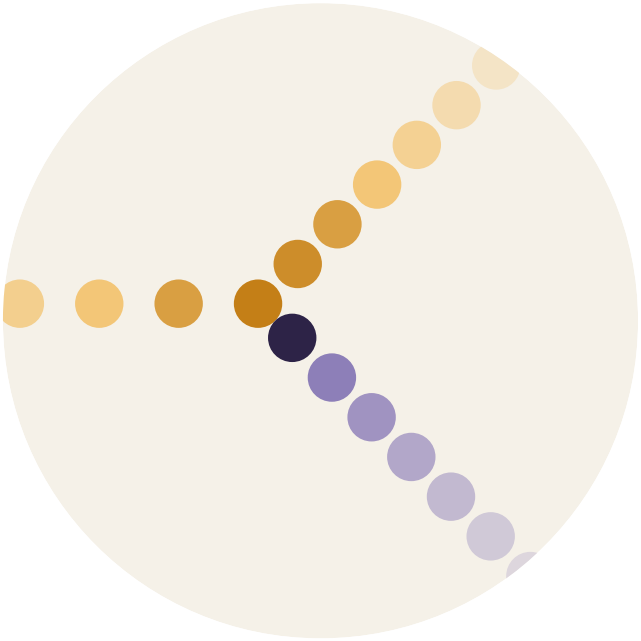
Импульс и энергия

Серия 4



Что надо знать

- Импульс системы меняют только внешние силы: $\dot{\vec{P}} = \vec{F}_{\text{внеш}}$. Нет внешних сил вдоль какого-то направления — сохраняется проекция импульса на него. Центр масс движется со скоростью $\vec{V}_C = \vec{P}/M$, как точка массы M под действием суммы внешних сил.

- За время короткого удара импульс передают только ударные силы: силы между сталкивающимися телами и реакции опор и связей, которые не дают телам сместиться. Тяжесть, натяжение пружины, трение при конечной прижимающей силе за это время импульса не передают.

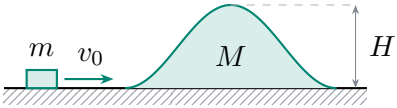
- Изменение механической энергии равно работе непотенциальных сил: трения, сил при неупругом ударе.

- Кинетическая энергия системы — это $MV_C^2/2$ плюс кинетическая энергия в системе центра масс. У двух тел вторая часть равна $\mu v_{\text{отн}}^2/2$, где $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ — приведённая масса, $v_{\text{отн}}$ — относительная скорость. Пока импульс сохраняется, во что-то другое может перейти только она.

- Абсолютно неупругий удар: дальше тела движутся вместе, теряется $\mu v_{\text{отн}}^2/2$. Абсолютно упругий: кинетическая энергия сохраняется; при центральном ударе в системе центра масс скорости тел меняют знак, $v' = 2V_C - v$. От тяжёлой стенки тело отскакивает с той же по модулю скоростью относительно стенки.

Ступеньки

1. Шайба массой m скользит по гладкому полу со скоростью v_0 и въезжает на гладкую горку массой M и высотой H. Горка стоит на том же полу и скользит по нему без трения, склоны плавно переходят в пол, шайба нигде не отрывается от горки.



а) На какую наибольшую высоту поднимется шайба, если не перевалит через горку? При каких v_0 она перевалит?

б) Найдите скорости шайбы и горки после того, как шайба съедет на пол, — когда она перевалила и когда нет.

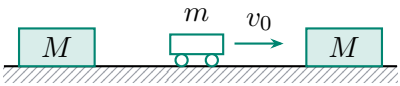
2. Маленький мяч массой m держат точно над большим мячом массой M, чуть выше него, и оба отпускают одновременно с высоты h над твёрдым полом. Большой мяч отскакивает от пола и тут же сталкивается с маленьким. Все удары упругие, движение вертикальное, размеры мячей малы по сравнению с h.

а) На какую высоту подскочит маленький мяч, если $M \gg m$?

б) При каком отношении M/m большой мяч после столкновения останется лежать на полу? На какую высоту подскочит тогда маленький?

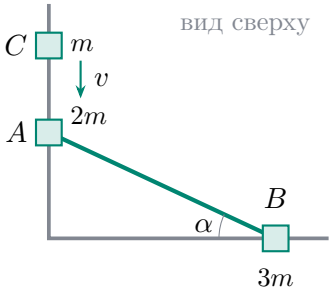
Задачи

3. На горизонтальном полу на некотором расстоянии друг от друга покоятся два одинаковых бруска массой M. Между ними ставят тележку массой $m = M/3$ и толкают её к правому бруску со скоростью v_0.



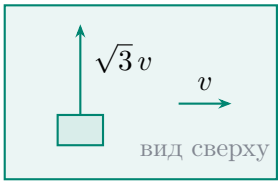
Тележка катится без трения, её удары о бруски абсолютно упругие и мгновенные, коэффициент трения брусков о пол μ. Между ударами бруски успевают остановиться. На какое расстояние в итоге сдвинется каждый брусок?

4. Три муфты A, B и C массами $2m$, $3m$ и m скользят без трения по двум горизонтальным направляющим, пересекающимся под прямым углом. Муфты A и B сидят на разных направляющих и соединены шарнирно лёгким жёстким стержнем, который составляет угол α с направляющей муфты B. A и B покоятся.



Муфта C движется со скоростью v по той же направляющей, что и A, и налетает на неё; удар абсолютно неупругий. Найдите скорости муфт сразу после удара.

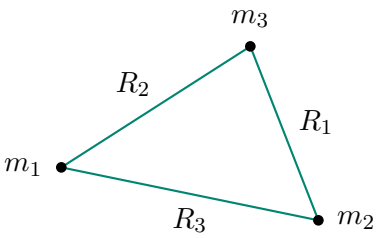
5. На гладком льду лежит большой лист фанеры, на нём — стальной брусок той же массы. Листу и бруску одновременно сообщают скорости v и $\sqrt{3}\,v$ относительно льда, перпендикулярные друг другу. Из-за трения между бруском и фанерой их скорости меняются.



Найдите наименьшие значения скоростей фанеры и бруска относительно льда в процессе движения.

Вперемешку

6. Три частицы с одинаковыми зарядами q удерживают в вершинах треугольника со сторонами R_1, R_2, R_3; сторона R_i лежит против частицы массой m_i. Частицы одновременно отпускают, и они разлетаются так, что отрезок между любыми двумя всё время остаётся параллельным исходному.



Найдите отношение масс $m_1 : m_2 : m_3$. Других сил, кроме кулоновских, нет.

7. Пластиковая бутылка ёмкостью 1 л имеет прочные нерастяжимые, но гибкие стенки, стеклянный сосуд ёмкостью 4 л — жёсткие. При температуре $-50\,^\circ\mathrm{C}$ в бутылку накачали воздух до давления на 1 атм выше атмосферного, а из стеклянного сосуда откачали воздух до давления на 0,6 атм ниже атмосферного. Затем сосуды соединили тонким шлангом и, когда давления выровнялись, стали медленно нагревать от $-50\,^\circ\mathrm{C}$ до $+50\,^\circ\mathrm{C}$. Снаружи всё время атмосферное давление. Постройте график зависимости давления в сосудах от температуры.